Subject : Date : محاضرة ٣

ـ محصلة قوى التوتر السطحى فى اتجاه الأنبوبة
على طول المحيط كله هى $2\pi r \lambda \cos\theta$

ـ هذه القوى تتزن مع قوة وزن عمود السائل
المرتفع داخل الأنبوبة الشعرية وهى كالتالى

$$F = Mg = \rho V g$$

ـ فى حالة الاتزان تتساوى قوى التوتر السطحى
لأعلى مع قوة وزن عمود السائل لأسفل وهى

$$2\pi r \lambda \cos\theta = \rho V g = \rho \pi r^2 h g$$

$$V = \pi r^2 h$$

ـ وبالتالى فإن قانون التوتر السطحى للسائل
تكتب بالعلاقة التالية

$$\gamma = \rho g h r 2 \cos\theta \ (N/m)$$

معادلة الاستمرارية :ـ

• تدفق السوائل فى الأنابيب

• تتغير سرعة حركة أى سائل تتدفق فى أنبوبة
ما حسب اتساع وضيق مقطعها فكلما ازدادت الأنبوبة
ضيقا كلما ازدادت سرعة سريان السائل
ولاثبات ذلك نفرض أنبوبة أفقية يتحرك
فيها سائل غير قابل للانضغاط
سرعتى التدفق عندهما v_1، v_2 فإنه خلال هذه
فترة زمنية يتحرك السائل مسافة = $v_1 t$
عند السائل ؟ فى نفس الزمن يتحرك مسافة $v_2 t$

CS CamScanner

ولكن حجم السائل هو نفسه في الحالتين فإن

$m_1 = \rho V_1 = \rho A_1 d_1$

- where $d_1 = v_1 \Delta t$
- $\Delta m_1 = \rho A_1 v_1 \Delta t$
- $\Delta m_2 = \rho A_2 v_2 \Delta t$
- $\Delta m_1 / \Delta t = \Delta m_2 / \Delta t$
- $\rho A_1 v_1 = \rho A_2 v_2$

$A_1 v_1 = A_2 v_2$

$A_1 v_1 = \text{constant}$

ويطلق على العلاقة الأخيرة معادلة الاستمرارية.

تنشأ الطاقة عن ثلاثة عوامل:

١- طاقة الوضع: التي يكتسبها السائل بفضل ارتفاعه h عن سطح الأرض وتساوي هذه الطاقة hgm حيث m هي كتلة السائل المار في الثانية الواحدة فيما يعرف بمعدل التدفق.

٢- طاقة الحركة: التي يكتسبها السائل بفضل سرعته وتساوي $\frac{1}{2} m v^2$

٣- الشغل الذى المبذول لدفع السائل في الأنابيب:

فإذا كانت مساحة الأنبوبة عند نقطة ما A وكان ضغط السائل عندها P تكون القوة المحدثة للحركة AP وإذا كانت سرعة تدفق السائل v فإنه يتحرك مسافة v في الثانية الواحدة.

ينص قانون أو مبدأ برنولي على أن :-

زيادة سرعة المائع (السائل أو الغاز) تترافق مع انخفاض في ضغطه أو في طاقته الكامنة وهو تعبير عن قانون بقاء الطاقة في حركة الموائع

المعادلة الرياضية والشروط :-

تكتب معادلة برنولي للتدفق المنتظم على طول خط انسياب لسائل غير قابل للانضغاط وعديم الاحتكاك على النحو التالي :-

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \rho g x_2 = \underline{C}$$

حيث

- P ← الشغل المبذول لوحدة الحجم
- $\frac{1}{2}\rho V^2$ طاقة الحركة لوحدة الحجم
- $\rho g Y$ طاقة الوضع لوحدة الحجم

وذلك يعني أن مجموع الضغط والطاقة الحركية والطاقة الكامنة لوحدة الحجم هي (كمية ثابتة)

(اللزوجة) :

ظاهرة ديناميكية تعرف بأنها مقاومة المادة لأي مؤثر خارجي يغير من شكلها

$$\eta = (F/A) / (V/d)$$

في السوائل النقية تكون العلاقة بين القوة المطبقة ومعدل التدفق علاقة خطية تسمى هذه السوائل (نيوتونية)

CamScanner

أما المعلقات تكون العلاقة (غير خطية) وتسمى (غير نيوتونية)

* وفي حالة الخلايا الحية يكون البروتوبلازم نيوتونى
و خلايا الدم غير نيوتونى .

• تعين معامل اللزوجة :

توجد طريقتان لتعين لزوجة البروتوبلازم

١- طريقة استوكس وهى تعتمد على حركة جسم نصف قطره r خلال مائع لزج معامل لزوجته η تحت تأثير قوة F فإن سرعة نزول هذا الجسم في السائل تكون في البداية غير منتظمة حتى تتساوى القوى الرجعية . وعند هذه اللحظة يقال إن الجسم قد وصل إلى سرعته V الحدية وهى سرعة منتظمة

$$F = 6\pi r \eta V \quad (1)$$

وطبقاً لارشميدس فإن القوة التى تسبب حركة كرة ذات كثافة تعطى بالعلاقة : g تحت تأثير عجلة الجاذبية d خلال وسط كثافته

$$F = 4/3 \pi r^3 (d - d') g \quad (2)$$

وبمساواة المعادلتين فإن :

$$\eta = (2/9) . (r^2/V) . (d - d') g$$

(حيث η معامل اللزوجة) ومن العلاقة السابقة يمكن تعيين لزوجة البروتوبلازم بلاحظة جسيم بالغة

في عديد من الخلايا لا تسقط العوالق تلقائيًا تحت تأثير الجاذبية وفي هذه الحالة يمكن الحصول على الحركة من الخلايا عن طريق جهاز الطرد المركزي نصف قطره g في الثانية وبذلك تصبح المعادلة لحساب ومعامل η اللزوجة هي.

$$\eta = -8/9 \{(\pi n r) 2 . g (d - d')\} / v$$

من تطبيقات اللزوجة:

- تستخدم في حساب نسبة الترسيب ويتم ذلك بحساب معدل ترسيب خلايا الدم الحمراء عن التي تعني سرعة الترسيب. وتفيد من طريقة حساب السرعة.
- الحالات المرضية مثل (التقرحس، روماتيزم القلب، الحمى الروماتزمية) حيث تتجمع خلايا الدم الحمراء وبالتالي تصغر القطر الفعال لها وطبقًا للمعادلة السابقة فإنه ستزيد سرعة الترسيب تزيد.
- أما في حالة الأنيميا فإن خلايا الدم الحمراء يتغير شكلها أو تنكمش وبالتالي يقل نصف قطرها فتقل سرعة الترسيب.